রসায়ন বিজ্ঞান: পর্যায় সারণী (Periodic Table)

সরকারি চাকরি পরীক্ষার (WBCS, SSC, Rail, PSC) জন্য একটি সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত গাইডলাইন

১. পর্যায় সারণীর পটভূমি ও মেন্ডেলিভের পর্যায় সারণী

মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের ওপর ভিত্তি করে তাদের শ্রেণীবিভাগ করার প্রচেষ্টা দীর্ঘদিনের। জন নিউল্যান্ডসের 'অষ্টক সূত্র' (Law of Octaves) এবং ডোবেরেইনারের 'ত্রয়ী সূত্র' (Triads)-এর পর সবচেয়ে যুগান্তকারী অবদান রাখেন রাশিয়ান বিজ্ঞানী **দিমিত্রি মেন্ডেলিভ (Dmitri Mendeleev)**। ১৮৬৯ সালে তিনি প্রথম সফল পর্যায় সারণী প্রকাশ করেন। তাঁকে **"পর্যায় সারণীর জনক"** বলা হয়।

মেন্ডেলিভের পর্যায় সূত্র (Mendeleev's Periodic Law):

"বিভিন্ন মৌলের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মগুলি উহাদের পারমাণবিক গুরুত্ব (*Atomic Mass*) বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে পুনরাবৃত্ত হয়।" অর্থাৎ, মেন্ডেলিভের সারণীর মূল ভিত্তি ছিল **পারমাণবিক গুরুত্ব**।

মেন্ডেলিভের পর্যায় সারণীর বৈশিষ্ট্য:

- মেন্ডেলিভের মূল পর্যায় সারণীতে **৭টি পর্যায় (Periods)** এবং **৮টি শ্রেণী (Groups)** ছিল। (পরবর্তীকালে নিষ্ক্রিয় গ্যাস আবিষ্কারের পর '০' শ্রেণী যুক্ত করা হয়)।
- তিনি কিছু অবিষ্কৃত মৌলের অস্তিত্ব ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন এবং সারণীতে ফাঁকা স্থান রেখেছিলেন। যেমন— *Eka-Boron* (পরবর্তীতে স্ক্যান্ডিয়াম), *Eka-Aluminium* (পরবর্তীতে গ্যালিয়াম), এবং *Eka-Silicon* (পরবর্তীতে জার্মেনিয়াম)।

> **পরীক্ষার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি:** মেন্ডেলিভের সারণীতে হাইড্রোজেনের সুনির্দিষ্ট অবস্থান ছিল না (একে 'দুষ্ট মৌল' বলা হতো)। এছাড়া বেশি পারমাণবিক গুরুত্বযুক্ত মৌল কম পারমাণবিক গুরুত্বযুক্ত মৌলের আগে বসে গিয়েছিল (যেমন: আর্গন *39.9*-কে পটাশিয়াম *39.1*-এর আগে রাখা)। আইসোটোপগুলির জন্য কোনো আলাদা স্থান ছিল না।

২. আধুনিক বা দীর্ঘ পর্যায় সারণী (Modern Periodic Table)

১৯১৩ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী **হেনরি মোসলে (Henry Moseley)** এক্স-রে বর্ণালী পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, মৌলের মূলগত ধর্মের নিয়ন্ত্রক পারমাণবিক গুরুত্ব নয়, বরং তার **পারমাণবিক সংখ্যা (Atomic Number)** বা প্রোটন সংখ্যা। এর ওপর ভিত্তি করে আধুনিক পর্যায় সূত্র গঠিত হয়। বোর, বুরি এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সহায়তায় এই দীর্ঘ পর্যায় সারণী (Long Form of Periodic Table) রূপ পায়।

আধুনিক পর্যায় সূত্র (Modern Periodic Law):

"বিভিন্ন মৌলের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মগুলি উহাদের পারমাণবিক সংখ্যা (*Atomic Number*) বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে পুনরাবৃত্ত হয়।"

গ্রুপ (Group) ও পিরিয়ড (Period)-এর বিস্তারিত বিবরণ:

আধুনিক পর্যায় সারণীতে মোট **৭টি পর্যায় (অনুভূমিক সারি বা Horizontal Rows)** এবং **১৮টি শ্রেণী (উল্লম্ব স্তম্ভ বা Vertical Columns)** রয়েছে।

পর্যায় নং	নামকরণ	মৌলের সংখ্যা	মৌলসমূহের প্রকৃতি ও বিস্তার
১ম পর্যায়	অতি হ্রস্ব পর্যায়	২টি	H (১) থেকে He (২) — সবচেয়ে ছোট পর্যায়।
২য় পর্যায়	প্রথম হ্রস্ব পর্যায়	৮টি	Li (৩) থেকে Ne (১০)
৩য় পর্যায়	দ্বিতীয় হ্রস্ব পর্যায়	৮টি	Na (১১) থেকে Ar (১৮) (আদর্শ বা প্রতিনিয়ত মৌল)
৪র্থ পর্যায়	প্রথম দীর্ঘ পর্যায়	১৮টি	K (১৯) থেকে Kr (৩৬) — সন্ধিগত মৌল শুরু (Sc থেকে Zn)
৫ম পর্যায়	দ্বিতীয় দীর্ঘ পর্যায়	১৮টি	Rb (৩৭) থেকে Xe (৫৪)
৬ষ্ঠ পর্যায়	অতি দীর্ঘ পর্যায়	৩২টি	Cs (৫৫) থেকে Rn (৮৬) — ল্যান্থানাইডস সারি (৫৭-৭১) অন্তর্ভুক্ত।
৭ম পর্যায়	অসম্পূর্ণ/দীর্ঘতম পর্যায়	৩২টি	Fr (৮৭) থেকে Og (১১৮) — অ্যাক্টিনাইডস সারি (৮৯-১০৩) অন্তর্ভুক্ত।

গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীসমূহের বিশেষ নাম (Specific Group Names):

- **গ্রুপ ১ (Group 1):** ক্ষার ধাতু (Alkali Metals) — Li, Na, K, Rb, Cs, Fr (হাইড্রোজেন ব্যতিরেকে)। এরা তীব্র তড়িৎ-ধনাত্মক।
- **গ্রুপ ২ (Group 2):** ক্ষারীয় মৃত্তিকা ধাতু (Alkaline Earth Metals) — Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra।
- **গ্রুপ ১১ (Group 11):** মুদ্রা ধাতু (Coinage Metals) — Cu, Ag, Au।
- **গ্রুপ ১৫ (Group 15):** নিকটোজেন (Pnictogens) বা শ্বাসরোধকারী মৌল — N, P, As, Sb, Bi।
- **গ্রুপ ১৬ (Group 16):** চালকোজেন (Chalcogens) বা আকরিক উৎপাদনকারী মৌল — O, S, Se, Te, Po।
- **গ্রুপ ১৭ (Group 17):** হ্যালোজেন (Halogens) বা সামুদ্রিক লবণ উৎপাদক — F, Cl, B, I, At। এরা তীব্র তড়িৎ-ঋণাত্মক।
- **গ্রুপ ১৮ (Group 18):** নিষ্ক্রিয় গ্যাস বা নোবেল গ্যাস (Noble Gases)।

৩. ধাতু, অধাতু, ধাতুকল্প ও নোবেল গ্যাস

ক) ধাতু (Metals):

পর্যায় সারণীর বামদিকে এবং মাঝখানে এদের অবস্থান (যেমন— Na, Mg, Fe, Cu)। এরা সাধারণত কঠিন (ব্যতিক্রম: **পারদ বা Mercury (Hg)** এবং কক্ষ তাপমাত্রার সামান্য ওপরে **গ্যালিয়াম (Ga) ও সিজিয়াম (Cs)** তরল)। ধাতুগুলি চকচকে, তাপ ও তড়িতের সুপরিবাহী এবং ইলেকট্রন বর্জন করে ক্যাটায়নে (M^+) পরিণত হয়।

খ) অধাতু (Non-metals):

পর্যায় সারণীর ডানদিকের মৌলগুলি অধাতু (যেমন— C, N, O, F, S)। এরা সাধারণত তাপ ও তড়িতের অপরিবাহী (ব্যতিক্রম: **গ্রাফাইট** এবং **গ্যাস কার্বন** তড়িতের সুপরিবাহী)। একমাত্র তরল অধাতু হলো **ব্রোমিন (Br)**। এরা ইলেকট্রন গ্রহণ করে অ্যানায়নে পরিণত হয়।

গ) ধাতুকল্প (Metalloids):

যেসব মৌলের মধ্যে ধাতু এবং অধাতু উভয় প্রকারেরই ধর্ম বর্তমান, তাদের ধাতুকল্প বলে। দীর্ঘ পর্যায় সারণীতে এরা একটি তির্যক রেখায় অবস্থান করে। যেমন— **বোরন (B), সিলিকন (Si), জার্মেনিয়াম (Ge), আর্সেনিক (As), অ্যান্টিমনি (Sb), টেলুরিয়াম (Te)**। সিলিকন ও জার্মেনিয়াম আধুনিক ইলেকট্রনিক্সে **অর্ধপরিবাহী (Semiconductor)** হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

ঘ) নোবেল গ্যাস বা নিষ্ক্রিয় গ্যাস (Noble Gases):

পর্যায় সারণীর **১৮ নম্বর গ্রুপে** অবস্থিত মৌলগুলিকে (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, Og) নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলে।

- **বৈশিষ্ট্য:** এদের সর্ববহিস্থ কক্ষে স্থায়িত্বশীল ইলেকট্রন বিন্যাস থাকে (He-এর কক্ষে ২টি, বাকিদের ৮টি)। ফলে এরা রাসায়নিকভাবে অত্যন্ত নিষ্ক্রিয়।
- **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:** বায়ুমণ্ডলে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে প্রাপ্ত নিষ্ক্রিয় গ্যাস হলো **আর্গন (Ar)**। হিলিয়াম (He) দ্বিতীয় হালকা গ্যাস (বেলুনে ও ডুবুরিদের অক্সিজেন সিলিন্ডারে ব্যবহৃত হয়)। **রেডন (Rn)** একটি তেজস্ক্রিয় নিষ্ক্রিয় গ্যাস যা বায়ুমণ্ডলে সাধারণত পাওয়া যায় না (ভূমিকম্পের আগে এর নিঃসরণ বাড়ে)।

৪. পর্যায়গত ধর্ম (Periodic Properties) ও তাদের ট্রেন্ডস

পর্যায় সারণীর বাম থেকে ডানে বা উপর থেকে নিচে নামলে মৌলগুলির কিছু ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম নিয়মিতভাবে পরিবর্তিত হয়। একে পর্যায়গত ধর্ম বলে। পরীক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে নিচে দুটি প্রধান ধর্ম বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. পরমাণুর ব্যাসার্ধ (Atomic Radius):

একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে তার সর্ববহিস্থ ইলেকট্রন কক্ষের দূরত্বকে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বলে।

পরিবর্তনের ট্রেন্ড (Trend):

- **পর্যায় বরাবর (বাম থেকে ডানে):** পরমাণুর ব্যাসার্ধ **হ্রাস পায়**। কারণ, একই কক্ষে ইলেকট্রন সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে নিউক্লিয়াসের প্রোটন সংখ্যা (ধনাত্মক আধান) বাড়ে, ফলে আকর্ষণ বল বৃদ্ধি পাওয়ায় কক্ষপথ সংকুচিত হয়।
- **শ্রেণী বরাবর (উপর থেকে নিচে):** পরমাণুর ব্যাসার্ধ **বৃদ্ধি পায়**। কারণ, প্রতি ধাপে একটি করে নতুন ইলেকট্রন কক্ষপথ (Shell) যুক্ত হয়।

পরীক্ষার নোট: পর্যায় সারণীতে সবচেয়ে ছোট পরমাণু হলো **হিলিয়াম (He) / হাইড্রোজেন (H)** এবং সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক অধাতু/ধাতুর মধ্যে বৃহত্তম হলো **সিজিয়াম (Cs)**।

২. আয়নন বিভব বা আয়নন শক্তি (Ionization Potential / Ionization Energy - IE):

ভূমিস্তরে থাকা কোনো গ্যাসীয় একাকী পরমাণুর সর্ববহিস্থ কক্ষ থেকে সবচেয়ে শিথিলভাবে আবদ্ধ ইলেকট্রনটিকে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত করে এক একক ধনাত্মক আধানযুক্ত ক্যাটায়নে পরিণত করতে যে ন্যূনতম শক্তির প্রয়োজন হয়, তাকে আয়নন বিভব বলে। এর একক সাধারণত $eV/atom$ বা kJ/mol।

পরিবর্তনের ট্রেন্ড (Trend):

- **পর্যায় বরাবর (বাম থেকে ডানে):** আয়নন শক্তি সাধারণত **বৃদ্ধি পায়** (কারণ পরমাণুর আকার ছোট হয় এবং নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ বাড়ে)।
- **শ্রেণী বরাবর (উপর থেকে নিচে):** আয়নন শক্তি সাধারণত **হ্রাস পায়** (কারণ পরমাণুর আকার বড় হওয়ায় সর্ববহিস্থ কক্ষের ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণ কমে যায়)।

পরীক্ষার নোট: পর্যায় সারণীতে সর্বোচ্চ আয়নন শক্তিযুক্ত মৌল হলো **হিলিয়াম (He)** (কারণ এটি স্থিতিশীল ও আকারে ছোট)। সর্বনিম্ন আয়নন শক্তিযুক্ত মৌল হলো **সিজিয়াম (Cs)** (সহজেই ইলেকট্রন বর্জন করে)।

৫. এক নজরে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বুস্টার পয়েন্টস (Exam Boosters)

সরাসরি প্রশ্নোত্তরের জন্য নিচের তথ্যগুলি মুখস্থ রাখা আবশ্যক:

- **সর্বচেয়ে হালকা ধাতু:** লিথিয়াম (Li)।
- **সবচেয়ে ভারী প্রাকৃতিক মৌল/ধাতু:** অসমিয়াম (Os) / ইউরেনিয়াম (U)।
- **সর্বোচ্চ তড়িৎ-ঋণাত্মক মৌল (Highest Electronegativity):** ফ্লোরিন (F)। (ক্রম: $F > O > Cl > N$)
- **সর্বোচ্চ ইলেকট্রন আসক্তিযুক্ত মৌল (Highest Electron Affinity):** ক্লোরিন (Cl) [ব্যতিক্রমীভাবে ফ্লোরিনের চেয়ে বেশি]।
- **তরল ধাতু:** পারদ (Hg), গ্যালিয়াম (Ga)।
- **তরল অধাতু:** ব্রোমিন (Br)।
- **মহাবিশ্বে সবচেয়ে বেশি প্রাপ্ত মৌল:** হাইড্রোজেন (H), দ্বিতীয় স্থানে হিলিয়াম (He)।
- **পৃথিবীর ভূত্বকে (Earth's Crust) সবচেয়ে বেশি প্রাপ্ত মৌল:** অক্সিজেন (O), দ্বিতীয় সিলিকন (Si), ধাতু হিসেবে প্রথম **অ্যালুমিনিয়াম (Al)**।

- **সন্ধিগত মৌল (Transition Elements):** গ্রুপ ৩ থেকে ১২ পর্যন্ত মৌলদের বলা হয় (যেমন Fe, Cu, Mn, Zn)। এদের পরিবর্তনশীল যোজ্যতা দেখা যায়। (মনে রাখুন: Zn, Cd, Hg-কে ছদ্ম-সন্ধিগত মৌল বলে)।
- **অভ্যন্তরীণ সন্ধিগত মৌল (Inner Transition):** ল্যান্থানাইডস ও অ্যাক্টিনাইডস (f-ব্লক মৌল)।